Requerimientos funcionales – BoticaDB (Botica Leonor)

1. Requerimientos funcionales

Código	Módulo	Requerimiento funcional
RF01	Inventario	Registrar productos con nombre, precio de venta, categoría, marca, presentación, concentración y si requieren receta médica.
RF02	Inventario	Registrar lotes por producto con su número de lote y fecha de vencimiento.
RF03	Inventario	Controlar el stock disponible por lote y un stock mínimo por producto.
RF04	Inventario	Alertar los productos próximos a agotarse y los lotes próximos a vencer.
RF05	Compras	Registrar proveedores con su RUC y razón social.
RF06	Compras	Registrar compras a proveedores con su detalle: producto, cantidad y precio de compra.
RF07	Ventas	Registrar clientes de forma opcional (no es obligatorio para vender).
RF08	Ventas	Registrar ventas con su detalle, medio de pago y tipo de comprobante (Boleta o Nota de Venta).
RF09	Personal	Registrar empleados con sus datos y cargo.
RF10	Personal	Identificar al empleado responsable de cada venta y de cada compra.
RF11	Ventas	Consultar el historial de compras de cada cliente.
RF12	Reportes	Generar reportes de ventas diarias y de productos más vendidos.

2. Trazabilidad: pregunta del formulario → RF → regla de negocio

Pregunta del formulario	RF	Regla de negocio	Implementación en la BD
P7, P9: información del producto y clasificación por categorías	RF01	RN01, RN02	PRODUCTO.nombre y precio_venta NOT NULL; FK id_categoria NOT NULL
P10: marca o laboratorio	RF01	RN04	Tabla MARCA + FK_PRODUCTO_MARCA
P14: medicamentos que requieren receta	RF01	RN05	requiere_receta BIT NOT NULL
P13: diferentes presentaciones o concentraciones	RF01	RN07	Columnas presentacion y concentracion
P20, P21: número de lote y fecha de vencimiento	RF02	RN08, RN09	Tabla LOTE; fecha_vencimiento NOT NULL; UQ_LOTE_producto_nro
P18: cantidad mínima para reabastecer	RF03	RN11, RN12	stock_minimo + CK_PRODUCTO_stock_minimo; consulta 23
P22: aviso de productos por agotarse o vencer	RF04	RN12, RN13	Consultas 23 y 24
P24: información del proveedor	RF05	RN15	PROVEEDOR.razon_social NOT NULL; ruc UNIQUE
P26, P27: datos de la compra y precio de compra	RF06	RN19 a RN22	COMPRA.fecha DEFAULT GETDATE(); DETALLE_COMPRA.precio_compra_unitario
P30: registran clientes solo en algunos casos	RF07	RN24	VENTA.id_cliente admite NULL
P33, P34: datos de la venta y formas de pago	RF08	RN29, RN30	Tabla MEDIO_PAGO + FK id_medio_pago NOT NULL
P35: tipos de comprobante	RF08	RN31	CK_VENTA_tipo IN ('Boleta','Nota de Venta')
P37, P38: datos y cargos de los trabajadores	RF09	RN33, RN34	EMPLEADO.cargo NOT NULL
P39: qué trabajador realizó cada operación	RF10	RN35	id_empleado NOT NULL en VENTA y COMPRA
P32: historial de compras por cliente	RF11	RN26	FK_VENTA_CLIENTE (1 cliente : N ventas)
P40: reportes más importantes	RF12	RN12, RN13	Consultas 21, 23 y 24